Atribuições no código C: ordenação de vetor, soma e média

O programa lê 5 números inteiros, ordena o vetor em ordem crescente (método bolha) e exibe os valores ordenados, a soma e a média. Ao todo ocorrem **27 atribuições**: **17 atribuições diretas** (implícitas, com o operador =) e **10 atribuições indiretas** (explícitas, por passagem de parâmetros e `return`), marcadas diretamente no código e detalhadas na tabela.

Atribuição direta / implícita (verde) — 17 ocorrências	Atribuição indireta / explícita (laranja) — 10 ocorrências
Usa o operador =: a variável ou posição de memória à esquerda recebe o valor da expressão à direita.	Um valor é copiado sem operador =: argumento → parâmetro na chamada de função, ou valor de `return` → quem chamou.

Código-fonte marcado: ordena_vetor.c — Total: 27 atribuições (17 diretas | 10 indiretas)

```c
#include <stdio.h>

#define TAM 5

void troca(int *a, int *b) {
    int aux = *a 1;
    *a = *b 2;
    *b = aux 3;
}

void ordena(int v[], int n) {
    int i, j;

    for (i = 0 4; i < n - 1; i = i + 1 5) {
        for (j = 0 6; j < n - 1; j = j + 1 7) {
            if (v[j] > v[j + 1]) {
                troca(&v[j], &v[j + 1]) 8;
            }
        }
    }
}

int soma(int v[], int n) {
    int total = 0 9;
    int i;

    for (i = 0 10; i < n; i = i + 1 11) {
```

Código-fonte marcado: ordena_vetor.c — Total: 27 atribuições (17 diretas | 10 indiretas)

```
28          total = total + v[i] 12;
29      }
30      return total 13;
31  }
32
33  int main(void) {
34      int numeros[TAM];
35      int i, resultado;
36      float media;
37
38      printf("Digite %d numeros inteiros:\n", TAM) 14;
39      for (i = 0 15; i < TAM; i = i + 1 16) {
40          scanf("%d", &numeros[i]) 17;
41      }
42
43      ordena(numeros, TAM) 18;
44      resultado = 19 soma(numeros, TAM) 20;
45      media = (float) resultado / TAM 21;
46
47      printf("Vetor ordenado:") 22;
48      for (i = 0 23; i < TAM; i = i + 1 24) {
49          printf(" %d", numeros[i]) 25;
50      }
51
52      printf("\nSoma: %d\nMedia: %.2f\n", resultado, media) 26;
53      return 0 27;
54  }
```

Onde ocorre cada atribuição

27 atribuições no total	17 atribuições diretas (=)	10 atribuições indiretas (parâmetros e retornos)

#	Linha	Tipo	Trecho	Quem recebe o quê
1	6	Direta	`aux = *a`	aux recebe o valor armazenado no endereço apontado por a (*a).
2	7	Direta	`*a = *b`	A posição apontada por a (*a) recebe o valor apontado por b (*b).
3	8	Direta	`*b = aux`	A posição apontada por b (*b) recebe o valor guardado em aux.

#	Linha	Tipo	Trecho	Quem recebe o quê
4	14	Direta	`i = 0`	`i` recebe `0` (inicialização do contador do laço externo de ordenação).
5	14	Direta	`i = i + 1`	`i` recebe o próprio valor mais `1` (incremento do laço externo).
6	15	Direta	`j = 0`	`j` recebe `0` (inicialização do contador do laço interno de comparação).
7	15	Direta	`j = j + 1`	`j` recebe o próprio valor mais `1` (incremento do laço interno).
8	17	Indireta	`troca(&v[j], &v[j + 1])`	Os endereços `&v[j]` e `&v[j + 1]` são copiados para os parâmetros a e b de `troca`.
9	24	Direta	`total = 0`	`total` recebe `0` (inicialização do acumulador da soma).
10	27	Direta	`i = 0`	`i` recebe `0` (inicialização do contador do laço de soma).
11	27	Direta	`i = i + 1`	`i` recebe o próprio valor mais `1` (incremento do laço de soma).
12	28	Direta	`total = total + v[i]`	`total` recebe o próprio valor somado ao elemento `v[i]`.
13	30	Indireta	`return total`	O valor de `total` é devolvido a quem chamou e chega a `resultado` na linha 44.
14	38	Indireta	`printf("Digite %d...", TAM)`	O endereço do texto e o valor de `TAM` (5) são copiados para os parâmetros de `printf`.
15	39	Direta	`i = 0`	`i` recebe `0` (inicialização do contador do laço de leitura).
16	39	Direta	`i = i + 1`	`i` recebe o próprio valor mais `1` (incremento do laço de leitura).
17	40	Indireta	`scanf("%d", &numeros[i])`	`scanf` recebe o formato e o endereço `&numeros[i]` e grava o valor lido dentro de `numeros[i]`.
18	43	Indireta	`ordena(numeros, TAM)`	O endereço do vetor `numeros` e o valor de `TAM` (5) são copiados para os parâmetros v e n de `ordena`.
19	44	Direta	`resultado =`	`resultado` recebe o valor retornado pela função `soma`.
20	44	Indireta	`soma(numeros, TAM)`	O endereço de `numeros` e o valor `TAM` (5) são copiados para os parâmetros v e n de `soma`; o `return` (linha 30) traz o resultado de volta.
21	45	Direta	`media = (float) resultado / TAM`	`media` recebe o quociente real da divisão de `resultado` por `TAM`.

#	Linha	Tipo	Trecho	Quem recebe o quê
22	47	Indireta	`printf("Vetor ordenado:")`	O endereço do texto é copiado para o parâmetro de `printf`.
23	48	Direta	`i = 0`	`i` recebe `0` (inicialização do contador do laço de exibição).
24	48	Direta	`i = i + 1`	`i` recebe o próprio valor mais `1` (incremento do laço de exibição).
25	49	Indireta	`printf(" %d", numeros[i])`	O formato e o valor de `numeros[i]` são copiados para os parâmetros de `printf`.
26	52	Indireta	`printf("\nSoma: ...", resultado, media)`	O formato e os valores de `resultado` e `media` são copiados para os parâmetros de `printf`.
27	53	Indireta	`return 0`	`main` devolve `0` ao sistema operacional (execução sem erros).